DOCUMENTATION TECHNIQUE

Mise en place du Cluster DHCP (Failover)

Candidat	FAKHIR Amina
N° candidat	02541474875
Épreuve	E6 — Administration des systèmes et des réseaux
Option	SISR
Session	2026
Organisation	MAISON DES LIGUES DE LA LORRAINE (M2L)
Lieu	IPSSI — Paris

1. Contexte du projet

La MAISON DES LIGUES DE LA LORRAINE (M2L), établissement du Conseil Régional de Lorraine, souhaite mettre en place un service permettant d'attribuer dynamiquement des adresses IP aux appareils qui se connectent au réseau.

Pour répondre à ce besoin, la solution retenue est la mise en place d'un Cluster DHCP (Failover) sur deux Windows Server 2022. Ce mode garantit la haute disponibilité : si le serveur principal tombe, le serveur partenaire prend automatiquement le relais sans interruption de service pour les clients.

1.1 Infrastructure utilisée

Rôle	Nom	Adresse IP	OS
AD + DHCP 1 (Principal)	SRV-DHCP-01	192.168.40.2	Windows Server 2022
DHCP 2 (Partenaire)	SRV-DHCP-02	192.168.40.3	Windows Server 2022
Client de test	CLIENT-DHCP	Dynamique (DHCP)	Windows / Debian

Etendue DHCP	Valeur
Adresse réseau	192.168.40.0
Masque	255.255.255.192
Adresse broadcast	192.168.40.63
Début de l’étendue	192.168.40.10
Fin de l’étendue	192.168.40.60
Hôtes disponibles	50

1.2 Modes de basculement disponibles

Windows Server propose deux modes de basculement DHCP :

- **Équilibrage de charge (Load Balance) : les deux serveurs traitent les requêtes DHCP simultanément, chacun gérant un pourcentage du pool (50/50 par défaut). Recommandé pour une infrastructure active-active.**
- **Hot Standby (Remplacement) : le serveur secondaire est passif et ne prend le relais qu'en cas de défaillance du principal. Recommandé si la bande passante est limitée.**

> Pour ce projet, le mode Équilibrage de charge (50/50) est recommandé car les deux serveurs sont sur le même VLAN.

2. Prérequis

Avant de démarrer la configuration du basculement, il faut que :

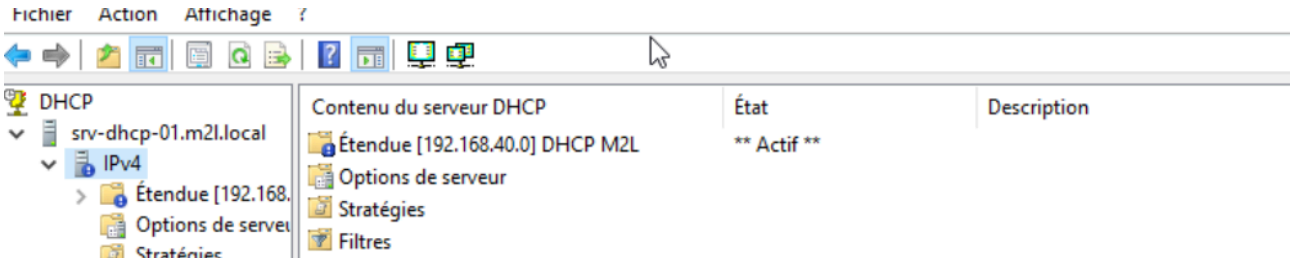
1. Les deux serveurs (SRV-DHCP-01 et SRV-DHCP-02) sont membres du même domaine Active Directory.
2. Le rôle « Serveur DHCP » est installé sur les deux machines.
3. SRV-DHCP-01 (AD DS) possède déjà une étendue DHCP configurée (ex : 192.168.40.0/24).
4. SRV-DHCP-02 ne doit PAS avoir d'étendue configurée — elle sera répliquée depuis le principal.
5. Les deux serveurs sont autorisés dans l'Active Directory.

3. Configuration du Basculement DHCP — Étape par étape

Toutes les opérations suivantes s'effectuent depuis SRV-DHCP-01 (le serveur principal / AD).

Étape 1 — Ouvrir la console DHCP

6. Sur SRV-DHCP-01, ouvrez le Gestionnaire de serveur.
7. Cliquez sur Outils > DHCP.
8. Dans le volet gauche, dépliez votre serveur > IPv4.
9. Vous devez voir votre étendue



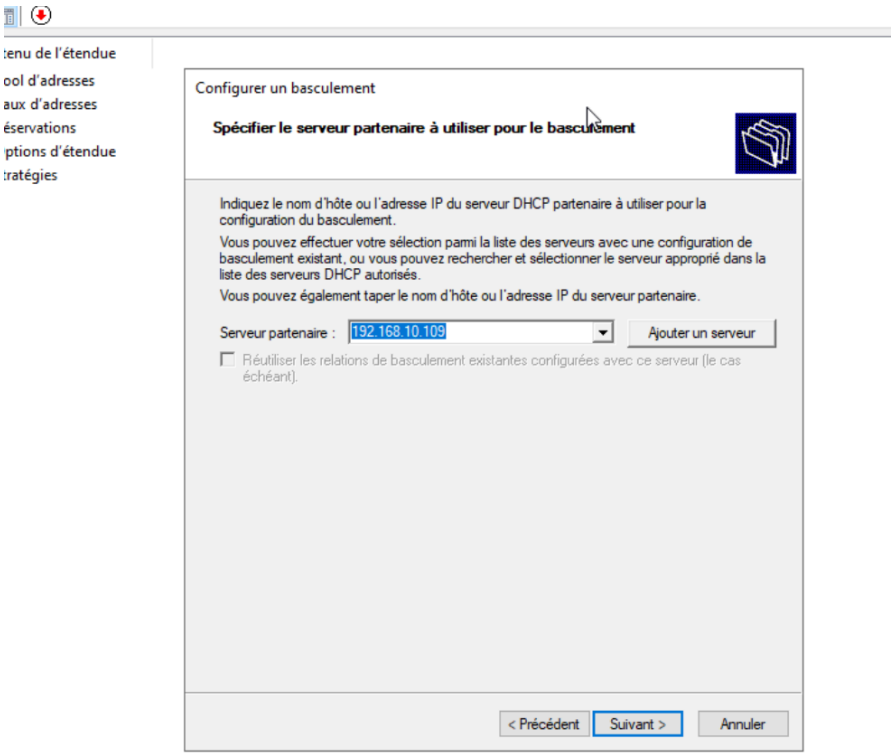
Étape 2 — Lancer l'assistant de basculement

10. Faites un clic droit sur votre étendue
11. Cliquez sur « Configurer un basculement… ».
12. L'assistant s'ouvre — cliquez sur Suivant.

L'assistant vous informe que toutes les étendues sélectionnées seront répliquées vers le serveur partenaire. Laissez la case « Sélectionner tout » cochée si vous n'avez qu'une seule étendue.

Étape 3 — Spécifier le serveur partenaire

13. Dans le champ « Serveur partenaire », cliquez sur Ajouter un serveur.
14. Sélectionnez « Ce serveur DHCP autorisé ».
15. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez SRV-DHCP-02 (192.168.10.109).
16. Cliquez sur OK pour valider la sélection.
17. Cliquez sur Suivant.



Étape 4 — Configurer la relation de basculement

C'est l'étape clé. Remplissez les paramètres comme suit :

Nom de la relation	m2l-dhcp-failover

Délai de transition max. (MCLT)	1 h 0 min (

Mode	Équilibrage de charge

Pourcentage serveur local	50 %

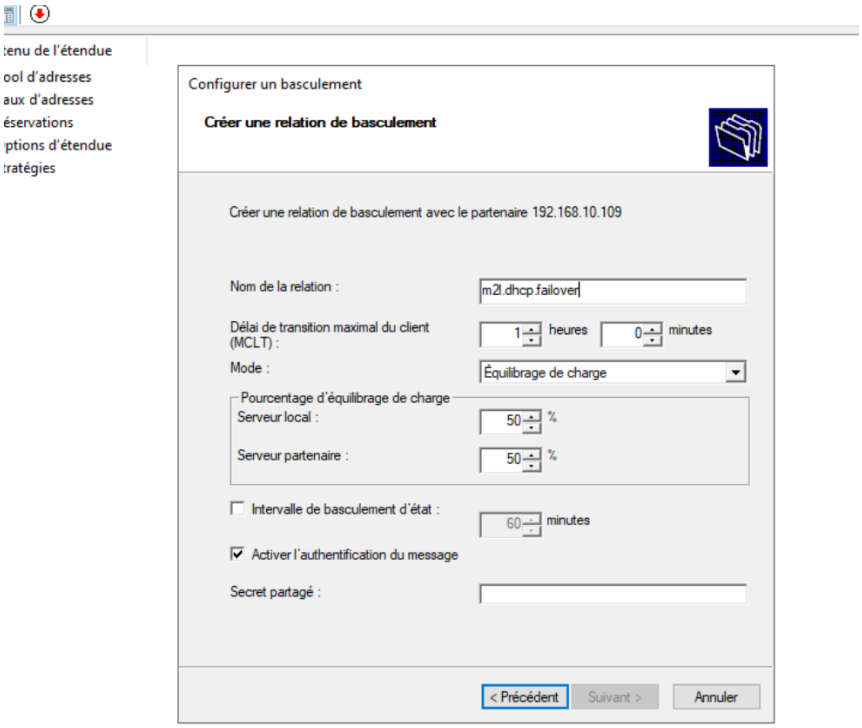
Pourcentage serveur partenaire	50 %

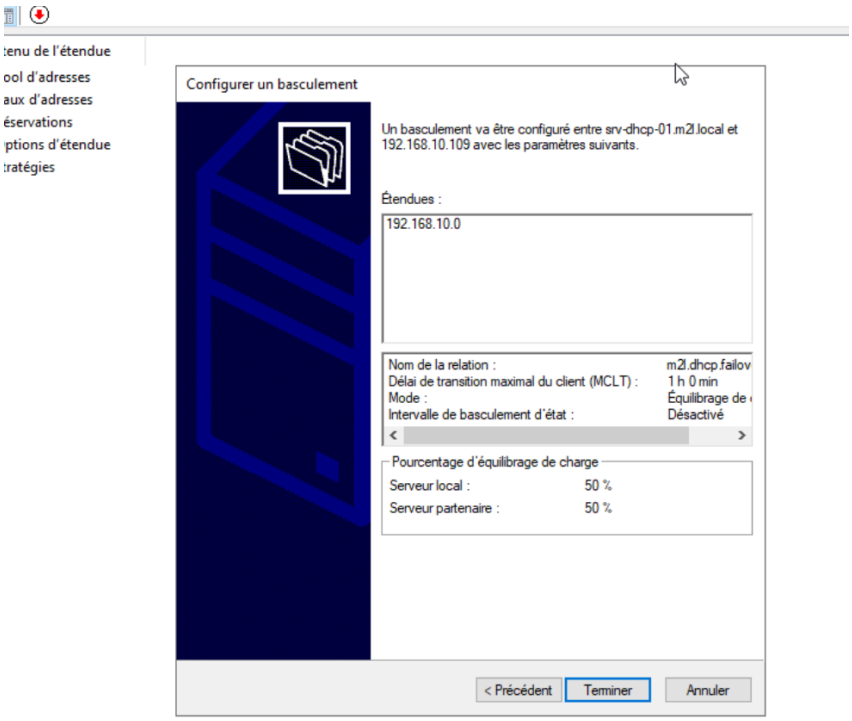
Intervalle de basculement d'état	Désactivé

Mot de passe partagé (optionnel)	Vide

> ✔ Le MCLT (Maximum Client Lead Time) définit combien de temps un serveur peut attribuer des baux seul en cas de perte de contact avec son partenaire. 1 heure est une valeur standard.

18. Une fois les paramètres saisis, cliquez sur Suivant.



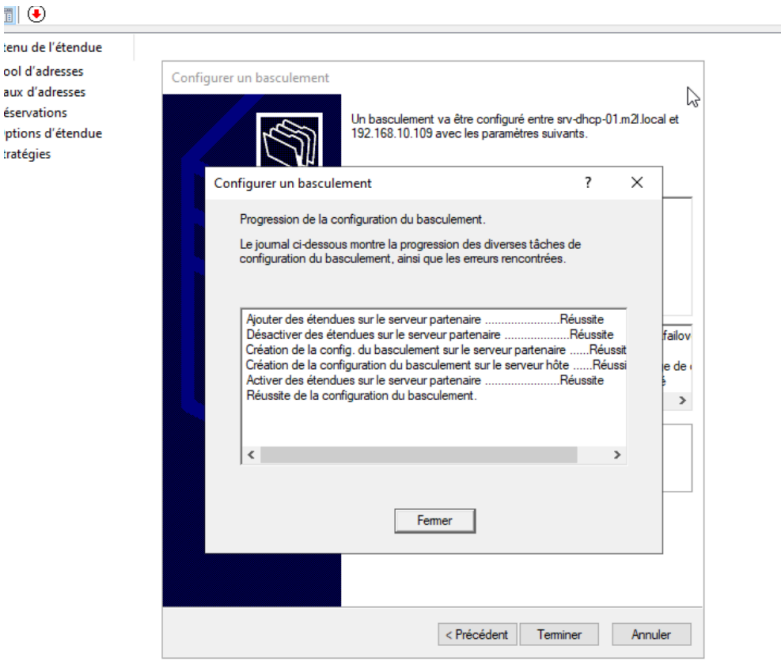


Étape 5 — Vérifier le récapitulatif et terminer

19. L'assistant affiche un récapitulatif de la configuration :

- Étendues concernées (ex : 192.168.40.0)
- Nom de la relation
- Mode choisi (Équilibrage de charge)
- Pourcentages de charge (50% / 50%)

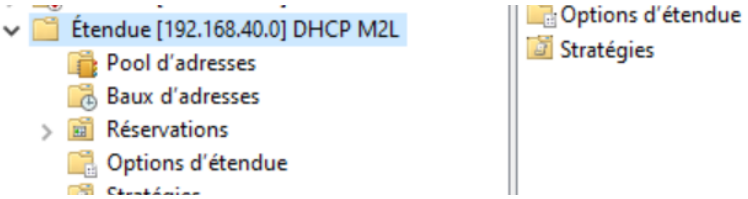
20. Vérifiez que tout est correct.
21. Cliquez sur Terminer pour appliquer la configuration.
22. Une fenêtre de progression s'affiche — attendez que le statut passe à « Opération réussie ».
23. Cliquez sur Fermer.



4. Vérifications du bon fonctionnement

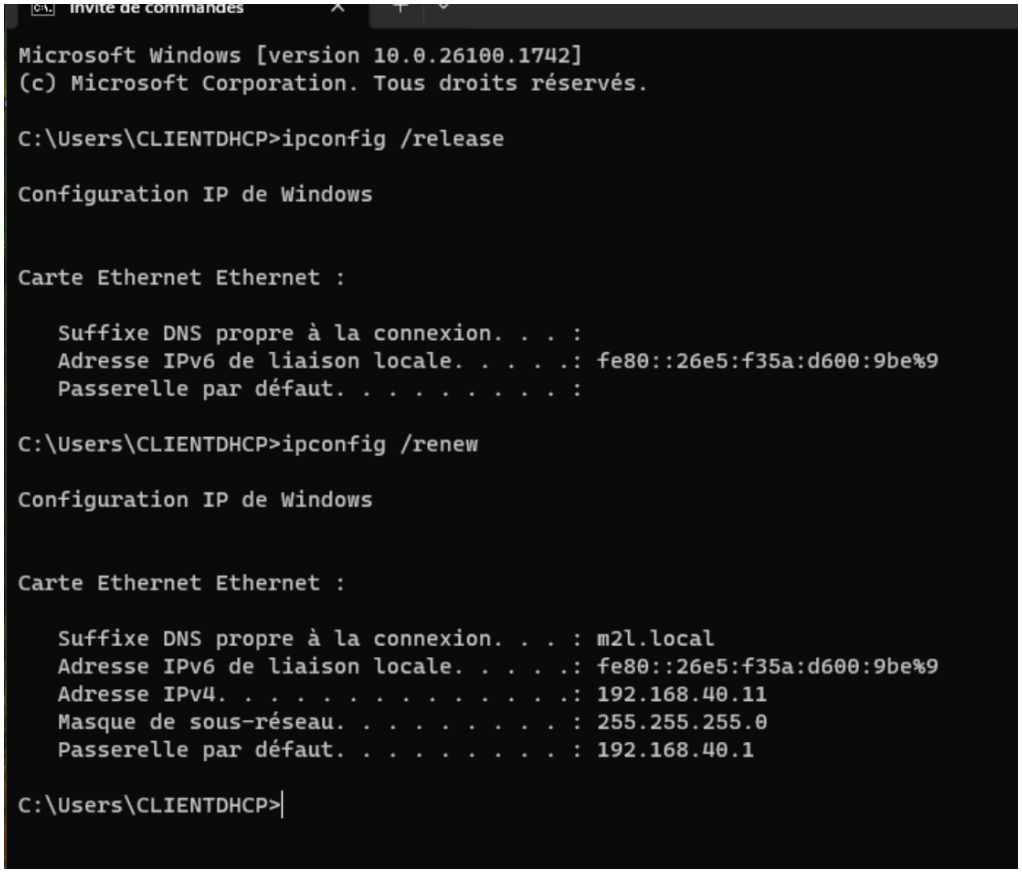
4.1 Vérifier la réplication sur SRV-DHCP-02

24. Connectez-vous sur SRV-DHCP-02.
25. Ouvrez la console DHCP (Outils > DHCP).
26. Vérifiez que l'étendue 192.168.40.0 apparaît bien sous IPv4.
27. L'étendue doit être en statut « Actif » avec une icône verte.



4.2 Tester l'attribution d'adresse IP depuis le client

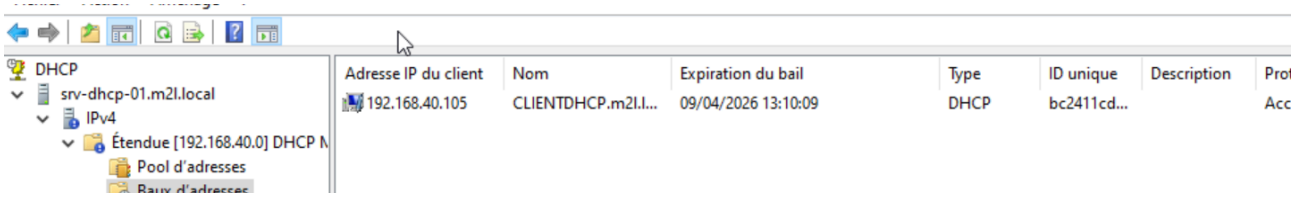
28. Sur votre machine cliente (CLIENT-DHCP), ouvrez une invite de commande (cmd) en administrateur.
29. Tapez : ipconfig /release puis appuyez sur Entrée.
30. Tapez : ipconfig /renew puis appuyez sur Entrée.
31. Vérifiez que l'adresse IP attribuée est bien dans la plage de votre étendue (ex : 192.168.40.x).
32. Notez le « Bail expirant » et le « Serveur DHCP » affiché — il doit indiquer l'IP de l'un de vos deux serveurs.

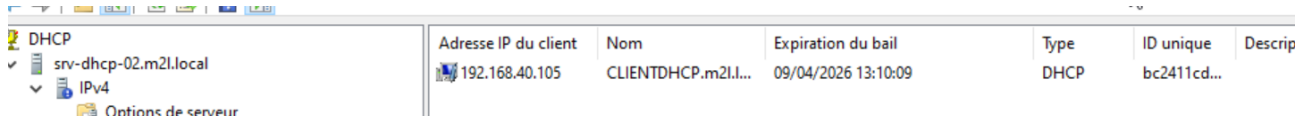


```
Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : m2l.local
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : BC-24-11-CD-30-5C
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::26e5:f35a:d600:9be%9(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.40.11(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mercredi 1 avril 2026 17:24:31
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mercredi 1 avril 2026 17:26:30
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.40.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.40.2
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . : 347874321
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-31-5E-8F-F6-BC-24-11-CD-30-5C
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . : 192.168.40.2
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . : Activé

C:\Users\CLIENTDHCP>
```

4.3 Vérifier les baux dans la console DHCP

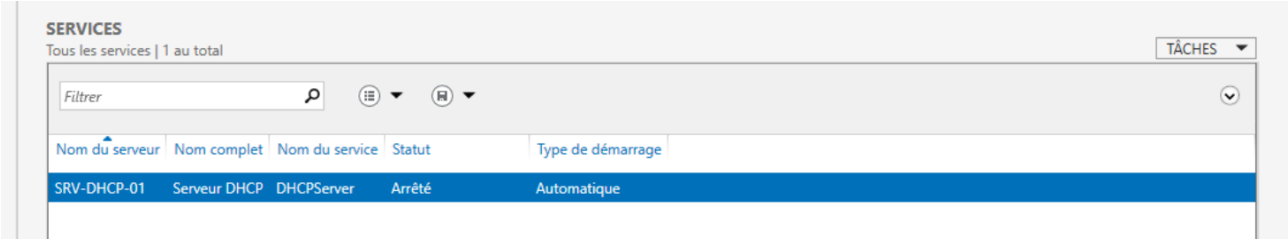
33. Sur SRV-DHCP-01, dans la console DHCP, allez dans : IPv4 > [192.168.10.0] > Baux d'adresses.
34. Vous devez voir le bail du CLIENT-DHCP avec son adresse MAC, son IP attribuée et la date d'expiration.



35. Vérifiez également dans SRV-DHCP-02 — le bail doit être synchronisé sur les deux serveurs
36. 

4.4 Tester le basculement (simulation de panne)

37. Sur SRV-DHCP-01, arrêtez le service DHCP : Gestionnaire de serveur > DHCP > clic droit > Arrêter le service.



38. Sur le client, relancez : ipconfig /release puis ipconfig /renew.
39. Le client doit toujours obtenir une adresse IP (depuis SRV-DHCP-02 cette fois).

```
C:\Users\CLIENTDHCP>ipconfig /release

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::26e5:f35a:d600:9be%9
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :

C:\Users\CLIENTDHCP>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : m2l.local
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::26e5:f35a:d600:9be%9
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.40.105
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.40.1
```

40. Redémarrez le service DHCP sur SRV-DHCP-01 pour rétablir le fonctionnement normal.

> Ce test prouve que la haute disponibilité fonctionne : le client n'est jamais sans adresse IP, même si un serveur est hors service.

5. Commandes utiles (PowerShell)

Ces commandes peuvent être exécutées sur les serveurs pour vérifier ou gérer le basculement DHCP :

Voir les relations de basculement	Get-DhcpServerv4Failover
Vérifier l'état de la relation	Get-DhcpServerv4Failover -Name "m2l-dhcp-failover"
Voir les baux actifs	Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.10.0
Synchroniser les baux manuellement	Invoke-DhcpServerv4FailoverReplication -Name "m2l-dhcp-failover"
Supprimer une relation de basculement	Remove-DhcpServerv4Failover -Name "m2l-dhcp-failover"

6. Dépannage — Problèmes courants

Problème rencontré	Solution
SRV-DHCP-02 n'apparaît pas dans la liste des serveurs autorisés	Dans la console DHCP sur SRV-DHCP-01, faites clic droit > « Gérer les serveurs autorisés » et autorisez SRV-DHCP-02.
Erreur « Un conflit existe déjà »	SRV-DHCP-02 a une étendue existante. Supprimez-la sur ce serveur, puis relancez l'assistant depuis SRV-DHCP-01.
L'étendue n'apparaît pas sur SRV-DHCP-02 après la config	Vérifiez la connectivité réseau entre les deux serveurs (ping). Vérifiez que le pare-feu Windows autorise le port TCP 647 (DHCP Failover).
Le client n'obtient pas d'adresse IP	Vérifiez que les deux services DHCP sont démarrés. Vérifiez que l'étendue est active sur les deux serveurs.
Le bail n'est pas synchronisé entre les deux serveurs	Lancez manuellement : Invoke-DhcpServerv4FailoverReplication depuis PowerShell.

7. Récapitulatif des étapes

41. Ouvrir la console DHCP sur SRV-DHCP-01.
42. Clic droit sur l'étendue > Configurer un basculement.
43. Ajouter SRV-DHCP-02 comme serveur partenaire.
44. Configurer le mode (Équilibrage de charge 50/50) et nommer la relation.
45. Vérifier le récapitulatif et cliquer sur Terminer.
46. Contrôler la réplication de l'étendue sur SRV-DHCP-02.

47. Tester l'attribution d'IP depuis CLIENT-DHCP (ipconfig /renew).
48. Vérifier les baux dans la console DHCP des deux serveurs.
49. Simuler une panne et confirmer le basculement automatique.

Documentation réalisée par FAKHIR Amina — BTS SIO SISR — Session 2026